

Projekt – Bezpieczeństwo systemów informatycznych w szkole

SKŁAD ZESPOŁU:

- Miłosz Adamek
- Emilia Delimata
- Tetiana Bolyukh
- Weronika Gurba

Zadanie 1 – Charakterystyka szkoły i elementy systemu

- Scharakteryzuj szkołę (<https://2lokrosno.edupage.org>)– opisz lokalizację, liczbę uczniów i nauczycieli, pracownie komputerowe, serwerownię, sekretariat, pokój nauczycielski.
- Określ elementy systemu informatycznego: sprzęt, oprogramowanie, sieć, usługi w chmurze (np. Microsoft 365, Google Workspace), e-dziennik.
- Przygotuj schemat systemu informatycznego – pokaż źródło Internetu, serwerownię, router, komputery w pracowniach, sekretariat, dyрекcję, pokój nauczycielski, rozmieszczenie punktów dostępowych Wi-Fi oraz rozwiązania dla zdalnego dostępu (np. VPN).

Tabela 1.1. Personel szkoły i potrzeby IT

Stanowisko	Liczba osób	Potrzeby informatyczne
DYREKCJA	2	Stanowisko komputerowe, drukarka, skaner, poczta e-mail, dostęp do bazy danych, dostęp do Internetu
SEKRETARIAT	2	Stanowisko komputerowe, drukarka, skaner, poczta e-mail, dostęp do bazy danych, dostęp do Internetu
PSYCHOLOG	2	Laptopy, poczta e-mail, dostęp do bazy danych, dostęp do Internetu
NAUCZYCIELE	68	Stanowisko komputerowe, tablice interaktywne,

		projektory, poczta e-mail, dostęp do bazy danych, dostęp do Internetu
UCZNIOWIE	864	Stanowisko komputerowe, dostęp do Internetu

Tabela 1.2. Urządzenia komputerowe

Pozycja	Liczba sztuk	Cena jednostkowa	Koszt łączny	Źródło
LAPTOPY	2	2 299 zł	4 598 zł	link do strony
KOMPUTERY STACJONARNE	30	2 237,32 zł	67 199,60 zł	link do strony
MONITORY	25	288 zł	7 200 zł	link do strony
KLAWIATURY	25	30 zł	750 zł	link do strony
MYSZY	25	22,5 zł	562,5 zł	link do strony
PROJEKTORY	9	750 zł	6 750 zł	link do strony link do strony
DRUKARKI	4	187 zł	748 zł	link do strony
SKANERY	4	187 zł	748 zł	link do strony
GŁOŚNIKI	21	90 zł	1 890 zł	link do strony
TABLICE INTERAKTYWNE	3	2 390 zł	7 170 zł	link do strony
ZESTAWY SŁUCHAWKOWE	21	20 zł	420 zł	link do strony

Tabela 1.3. Oprogramowanie

Pozycja	Liczba licencji	Cena jednostkowa	Koszt łączny	Źródło
Microsoft 365 Education A1 (oraz Windows Defender)	938	0 (jest to darmowa wersja dla szkół)	0	link do strony
Google Workspace	938	0 (jest to darmowa wersja dla szkół)	0	link do strony
Windows 11	74	199,90	14 792,6 zł	link do strony
Notepad++	938	0	0	link do strony
Vulcan pakiet L	1(na szkołę)	3 170 zł	3 170 zł	link do strony

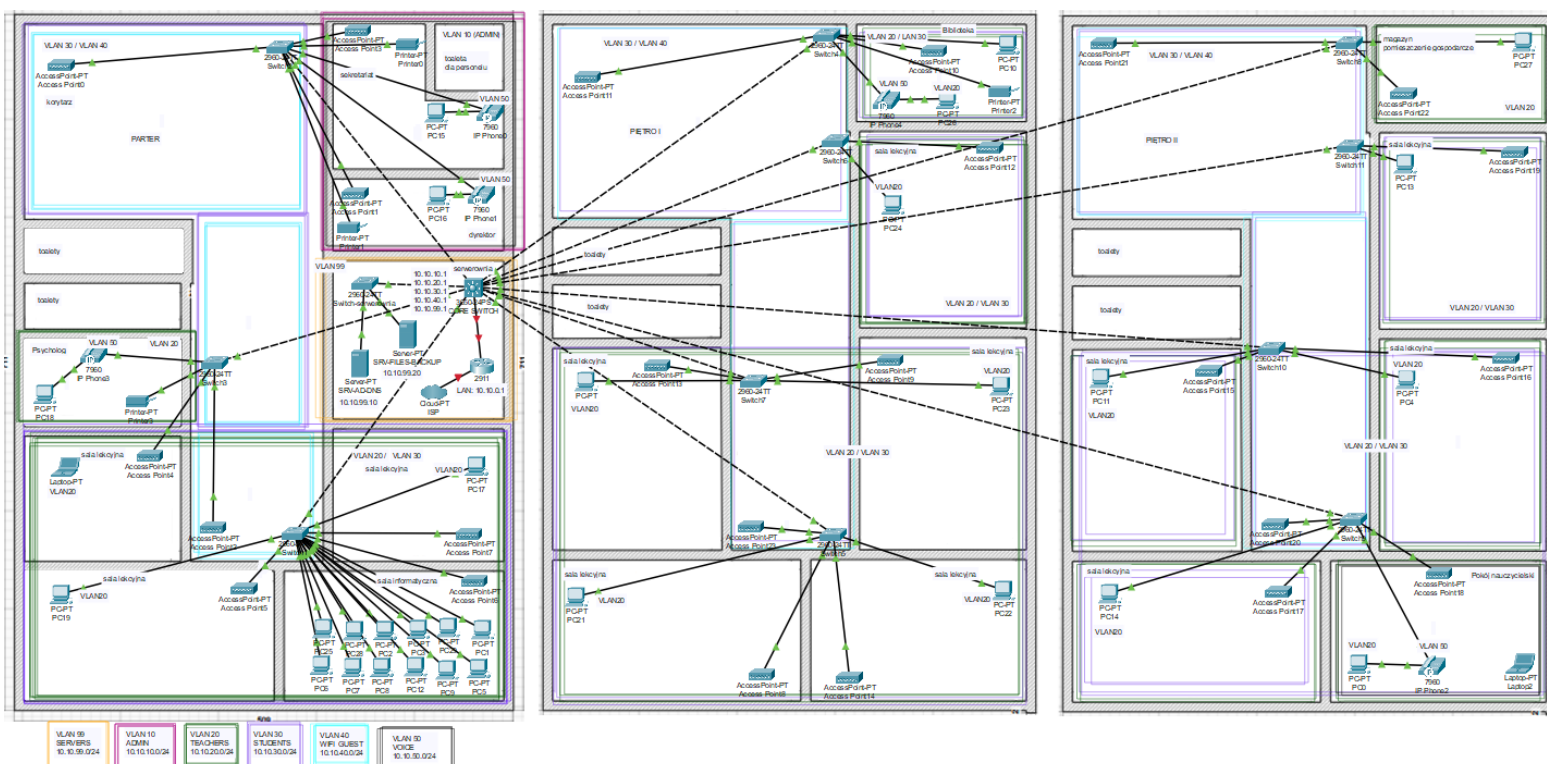
Tabela 1.4. Telekomunikacja

Pozycja	Liczba sztuk	Cena jednostkowa	Koszt łączny	Źródło
SWITCH	1xCore(L3)+ 12xdostępowe(Access)	ok. 6 000 zł, ok. 2050 zł	ok. 30 600 zł	link do strony
ROUTER	1	ok. 3 400 zł	3 400 zł	link do strony
ACCESS POINT	24	ok. 400 zł	9 600 zł	link do strony
MODEM	1	0 zł (modem operatora)	0 zł	strona operatora
TELEFONY VoIP	2	ok. 200 zł	400 zł	link do strony

Tabela 1.5. Infrastruktura

Pozycja	Liczba sztuk	Cena jednostkowa	Koszt łączny	Źródło
UPS	2 (główny +zapasowy)	4 655,48 zł	9 310,96 zł	link do strony
SERWER	2 (główny +zapasowy)	9550,09 zł 2020 zł	11 570,09 zł	link do strony link do strony
GNIAZDKA SIECIOWE	160	7,38 zł	1 180,80zł	link do strony
SYSTEM MONITORING	1 zestaw	1841,53 zł	1 841,53 zł	link do strony
OKABLOWANIE STRUKTURALNE	1 zestaw (≈ 2 500 m)	215,59 / 100m	5 389,75 zł	link do strony
SZAFY RACKOWE	1x42U 2x22U	1426,80 759,00zł	2 185,80 zł	link do strony link do strony
PATCH PANELE	4	169 zł	676 zł	link do strony

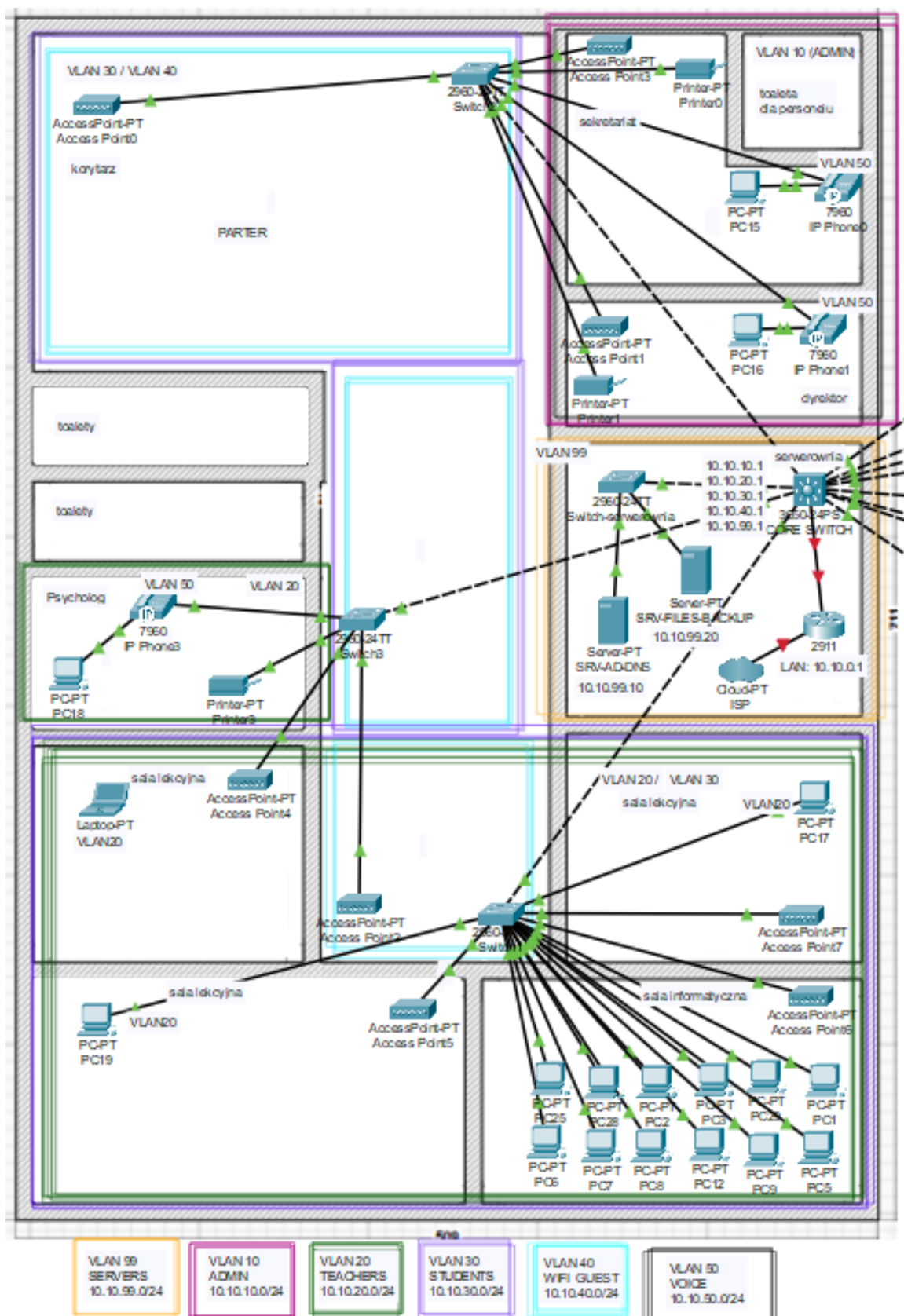
Schemat sieci budynku (parter-piętro I-piętro II):



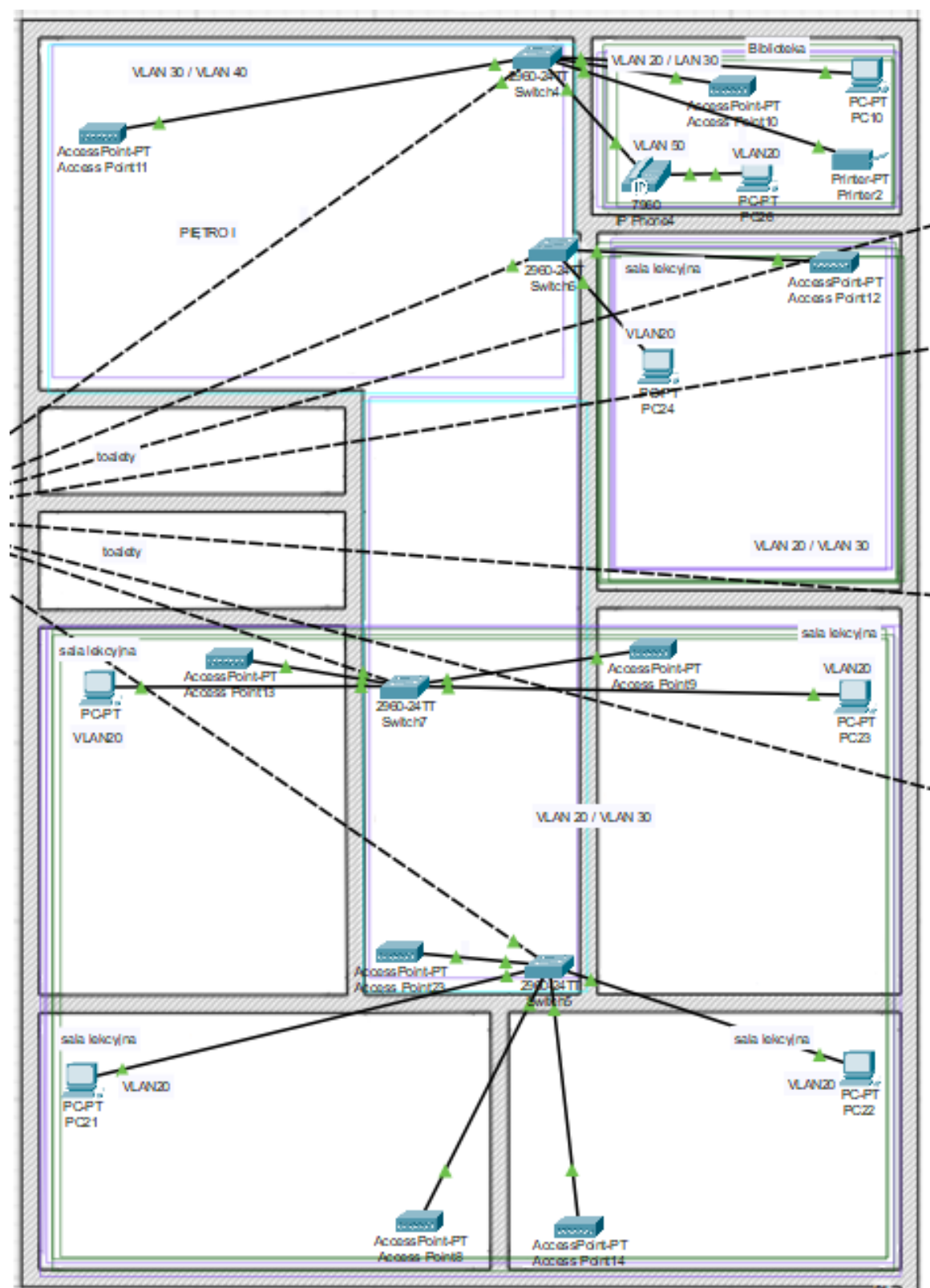
Architektura sieci została oparta na modelu hierarchicznym, z wyraźnym podziałem na warstwę rdzeniową (core), dystrybucyjną oraz dostępową. Centralnym punktem infrastruktury jest serwerownia zlokalizowana na parterze, w której umieszczono przełącznik warstwy trzeciej pełniący funkcję core switcha, router zapewniający dostęp do Internetu oraz serwery realizujące kluczowe usługi sieciowe, takie jak uwierzytelnianie użytkowników, DNS oraz przechowywanie danych. Z serwerowni poprowadzono połączenia trunkowe do przełączników dystrybucyjnych na poszczególnych piętrach, co umożliwia przesyłanie wielu sieci VLAN jednym łączem.

Sieć została logicznie podzielona na kilka VLAN-ów, odpowiadających różnym grupom użytkowników i funkcjom: serwerom, administracji, nauczycielom, uczniom, gościom Wi-Fi, telefonii VoIP (kolejno: VLAN99, VLAN10, VLAN20, VLAN30, VLAN40, VLAN50). Takie rozwiązanie zwiększa bezpieczeństwo, porządkuje ruch sieciowy i umożliwia kontrolę dostępu pomiędzy poszczególnymi segmentami. Urządzenia końcowe, takie jak komputery, drukarki, telefony IP oraz punkty dostępowe Wi-Fi, są podłączone do przełączników dostępowych na każdym piętrze. Punkty dostępowe obsługują kilka sieci bezprzewodowych przypisanych do odpowiednich VLAN-ów, co pozwala na bezpieczne korzystanie z sieci zarówno przez uczniów, nauczycieli, jak i gości. Całość projektu zapewnia skalowalność, przejrzystość oraz zgodność z dobrymi praktykami projektowania sieci lokalnych w budynkach użyteczności publicznej, takich jak szkoły.

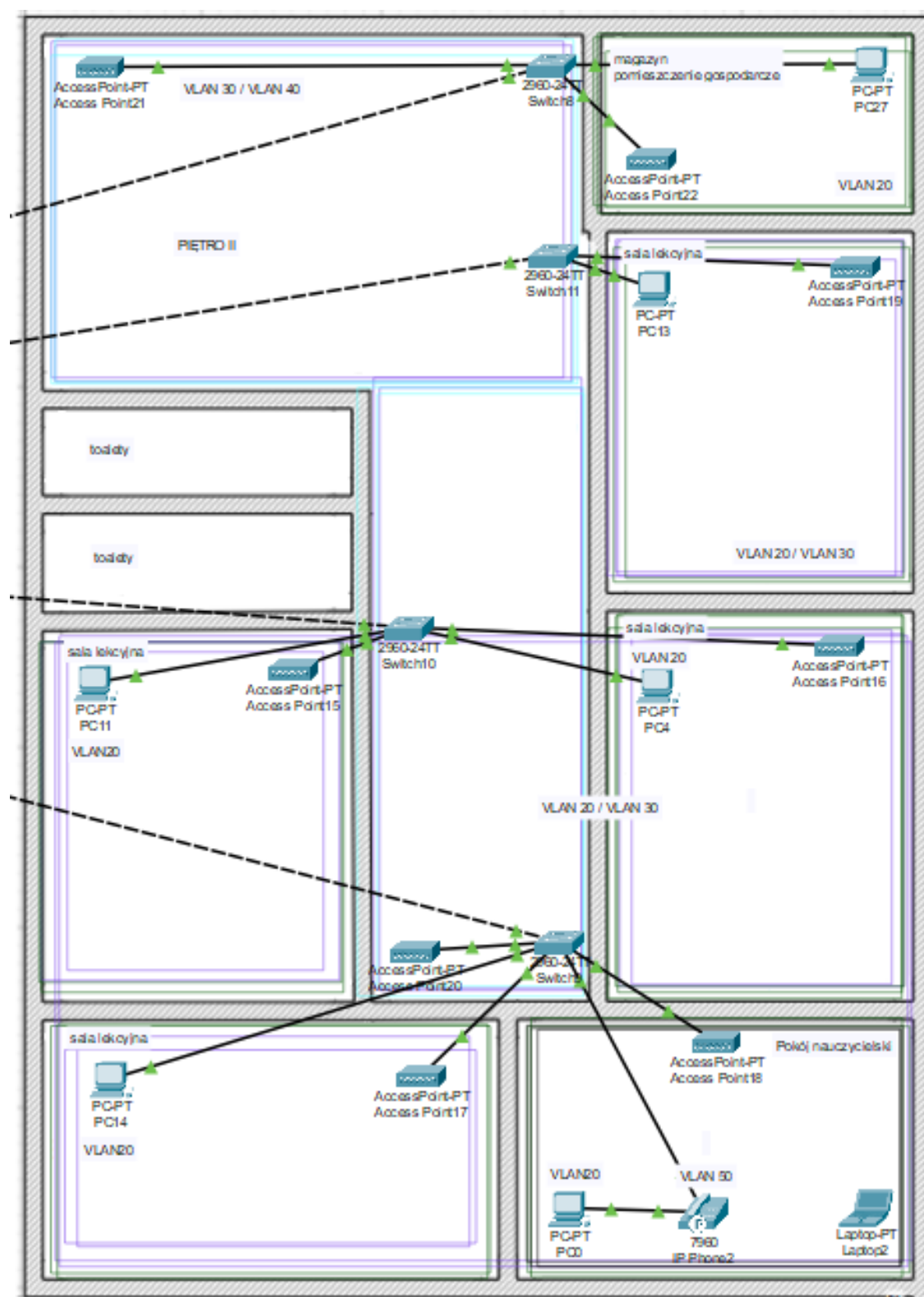
PARTER:



PIĘTRO I:



PIĘTRO II:



Zadanie 2 – Koszty, organizacja i zasoby

Polecenie 1. Oszacuj miesięczne koszty utrzymania systemu IT w szkole (Internet, energia, licencje oprogramowania, abonamenty usług chmurowych).

Polecenie 2. Określ rozwiązania organizacyjne: regulaminy, polityka haseł, uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA), szkolenia anti-phishingowe.

Polecenie 3. Określ ważność zasobów systemu IT (strategiczne, krytyczne, autoryzowane, powszechnie dostępne).

Tabela 2.1. Miesięczne koszty

Okres	Rodzaj kosztu	Kwota	Źródło finansowania
Miesiąc	Internet	300 zł	Budżet szkolny
Miesiąc	Energia elektryczna	600 zł	Budżet szkolny
Miesiąc	Oprogramowanie edukacyjne (<i>M365, Google</i>)	0 zł	Budżet szkolny
Opłata jednorazowa	Licencja Windows 11 (<i>licencja bezterminowa</i>)	199 zł (<i>0 zł/miesiąc</i>)	Budżet szkolny
Miesiąc	System dziennika elektronicznego (<i>Vulcan pakiet L</i>)	264 zł (<i>3170 zł / 12</i>)	Budżet szkolny

Polecenie 2:

W szkole obowiązuje regulamin korzystania z systemów informatycznych, który określa zasady używania komputerów, sieci Wi-Fi oraz poczty elektronicznej. Każdy użytkownik (uczeń, nauczyciel, pracownik administracji) posiada indywidualne konto w systemie Microsoft 365 i e-dzienniku, co umożliwia identyfikację użytkowników i kontrolę dostępu do danych.

Zastosowana jest polityka haseł, która wymaga stosowania silnych haseł (minimum 8 znaków, wielkie i małe litery, cyfry, znaki specjalne) oraz ich regularnej zmiany. Dla kont administracyjnych oraz nauczycieli włączone jest uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA), np. poprzez aplikację mobilną lub kod SMS, co znacząco zmniejsza ryzyko przejęcia konta.

W szkole prowadzone są również szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa, w szczególności dotyczące rozpoznawania wiadomości phishingowych, bezpiecznego korzystania z poczty elektronicznej oraz ochrony danych osobowych uczniów zgodnie z RODO.

Tabela 2.2. Ważność zasobów

Rodzaj zasobu	Przykłady
Strategiczne	E-dziennik (Vulcan), serwery szkolne, system kont użytkowników, połączenie z Internetem
Krytyczne	Baza danych uczniów, oceny, dane osobowe, kopie zapasowe
Autoryzowane	Komputery nauczycieli, komputery administracji, drukarki sieciowe, konta Microsoft 365
Powszechnie dostępne	Strona internetowa szkoły, sieć Wi-Fi dla gości, publiczne materiały edukacyjne

Zadanie 3 – Moduły systemu i zagrożenia

Polecenie 1. Wskaż moduły systemu informatycznego szkoły (np. serwerownia, pracownie komputerowe, sieć Wi-Fi, chmura, urządzenia mobilne).

Polecenie 2. Określ zagrożenia dla każdego modułu korzystając z metody BSI. Uwzględnij współczesne zagrożenia: ransomware, phishing, ataki DDoS, wyciek danych z chmury.

Tabela 3.1. Moduły systemu i zagrożenia

Moduł systemu	Moduły BSI	Zagrożenia	Zagrożenia BSI
Główna serwerownia	Infrastruktura, hardware	Atak ransomware na serwerze szyfrujące dane, nieautoryzowany dostęp fizyczny do szafy serwerowej, awaria fizyczna	Z.1 Zniszczenie (awaria sprzętu, żywioł) Z.3 Kradzież (sprzętu, nośników) Z.5 Sabotaż (celowe uszkodzenie) Z.8 Oprogramowanie złośliwe (ransomware)
Sieć przewodowa (LAN)	Infrastruktura, komunikacja	Atak DDoS na router, podsłuch ruchu sieciowego (sniffing), fizyczne uszkodzenie lub sabotaż	Z.1 Zniszczenie (uszkodzenie kabli) Z.4 Zakłócenie działania (DDoS)

		okablowania (np. przerwanie światłowodu)	Z.5 Sabotaż Z.6 Nieuprawnione działanie (podstuch)
Sieć Wi-Fi	Komunikacja	Utworzenie fałszywego punktu dostępowego (atak evil twin) w celu kradzieży danych logowania, atak na WPA i WPA2, atak MITM, phishing, wardriving	Z.4 Zakłócenie działania (zagłuszanie sygnału) Z.6 Nieuprawnione działanie (nieautoryzowany dostęp, podstuch) Z.9 Błędy ludzkie (słabe hasło do Wi-Fi)
Pracownie komputerowe	Hardware, aplikacje	Atak phishingowy, ransomware, kradzież sprzętu	Z.3 Kradzież (sprzętu) Z.5 Sabotaż (wandalizm) Z.8 Oprogramowanie złośliwe Z.9 Błędy ludzkie (klikanie w phishing)
Chmura	Dane, aplikacje	Wyciek danych z chmury spowodowany błędną konfiguracją uprawnień do folderów, atak phishingowy na konta Office 365/Google nauczycieli w celu przejęcia kontroli i rozestania spamu, kompromitacja konta administratora dziennika elektronicznego, prowadząca do zmiany ocen lub wycieku danych uczniów	Z.2 Utrata poufności (wyciek danych) Z.6 Nieuprawnione działanie (przejęcie konta) Z.8 Oprogramowanie złośliwe (złośliwe makro w załączniku) Z.10 Awaria dostawcy usług

Urządzenia mobilne	Hardware, aplikacje, komunikacja	Kradzież lub zagubienie urządzenia z niezabezpieczonymi danymi autoryzacyjnymi, łączenie się z niebezpiecznymi sieciami Wi-Fi, zainfekowanie urządzenia złośliwą aplikacją, która wykrada dane i hasła	Z.3 Kradzież (urządzenia) Z.6 Nieuprawnione działanie (dostęp z nieautoryz. urządzenia) Z.8 Oprogramowanie złośliwe Z.9 Błędy ludzkie (brak blokady ekranu)
Stanowiska administracyjne	Hardware, aplikacje, komunikacja	Atak ransomware, celowy phishing (whaling), nieautoryzowany dostęp do komputera pozostawionego odblokowanego	Z.2 Utrata poufności (wyciek danych osobowych) Z.6 Nieuprawnione działanie (dostęp do systemu płac) Z.8 Oprogramowanie złośliwe (ransomware) Z.9 Błędy ludzkie (pozostawienie odblokowanego komputera)

Zadanie 4 – Zagrożenia i zabezpieczenia

Polecenie 1. Sporządź listę zagrożeń szkoty i przypisz im zabezpieczenia. Uwzględnij nowoczesne środki ochrony: MFA, EDR/XDR, backup offline, szyfrowanie danych, szkolenia użytkowników.

Polecenie 2. Scharakteryzuj każde zabezpieczenie – określ czy jest techniczne, organizacyjne czy prawne oraz opisz jego rolę.

Tabela 4.1. Zagrożenia i zabezpieczenia

Zagrożenia	Zagrożenia BSI	Zabezpieczenia	Zabezpieczenia BSI
Zwiększone ryzyko infekcji malware	G 0.39 – Szkodliwe oprogramowanie (Malware)	EDR / XDR	SYS.2.1.A1 – Ochrona przed szkodliwym oprogramowaniem

Możliwość modyfikacji danych uczniów, a co za tym idzie zagrożenie prywatności	G 0.18 – Nieuprawniony dostęp do systemu IT	MFA (Uwierzytelnianie wieloskładnikowe) + Szyfrowanie danych	ORP.4.A8 – Zarządzanie tożsamością i dostępem / CON.1.A1 – Szyfrowanie
Utrata dostępności danych (np. atak Ransomware szyfrujący dyski)	G 0.45 – Utrata integralności danych / Sabotaż	Backup offline	OPS.1.1.4.A1 – Tworzenie kopii zapasowych
Wyciek danych spowodowany błędem ludzkim (Phishing, inżynieria społeczna)	G 0.23 – Socjotechnika / G 0.26 – Błąd obsługi	Szkolenia użytkowników	ORP.3.A1 – Podnoszenie świadomości i szkolenia

Tabela 4.2. Charakterystyka zabezpieczeń

Zabezpieczenie	Rodzaj	Charakterystyka
Stworzenie oddzielnego VLAN-u dla gości	Techniczne	Izolacja logiczna sieci. Separuje ruch osób z zewnątrz (gości, uczniów na prywatnym sprzęcie) od kluczowych zasobów szkolnych (serwery, dziennik elektroniczny).
Implementacja ACL i filtrowania MAC	Techniczne	ACL: Określa, kto ma dostęp do jakich zasobów (np. uczeń nie wejdzie do podsieci księgowości).
Firewall	Techniczne	Monitoruje i filtruje ruch wchodzący i wychodzący. Blokuje nieautoryzowane próby dostępu z internetu oraz komunikację złośliwego oprogramowania z serwerami C&C.
MFA	Techniczne	Wymaga drugiego składnika logowania (np. kod SMS, aplikacja, klucz U2F). Rola:

		Nawet jeśli hasło nauczyciela zostanie wykradzione, atakujący nie zaloguje się bez drugiego składnika.
EDR / XDR	Techniczne	Wykrywa nietypowe zachowania (nie tylko znane wirusy), analizuje incydenty i automatycznie reaguje na ataki w czasie rzeczywistym.
Backup offline	Techniczne / Organizacyjne	Jedyna skuteczna ochrona przed ransomware – wirus nie może zaszyfrować dysku, którego "nie widzi".
Szyfrowanie danych (np. BitLocker)	Techniczne / Prawne	W przypadku kradzieży laptopa szkolnego, złodziej nie odczyta danych osobowych uczniów (zgodność z RODO).
Szkolenia użytkowników	Organizacyjne	Zmniejszenie ryzyka ataku socjotechnicznego (np. kliknięcie w link phishingowy).

Zadanie 5 – Wybór zabezpieczeń i wnioski

Polecenie 1. Wybierz konkretne zabezpieczenia (sprzęt, oprogramowanie, procedury) i oszacuj ich koszty. Uwzględnij m.in.: firewall, system EDR/XDR, licencje usług chmurowych, szkolenia użytkowników.

Polecenie 2. Sporządź zestawienie kosztów całego systemu oraz napisz wnioski końcowe:

- które zabezpieczenia są najważniejsze;
- jakie trudności mogą pojawić się przy wdrażaniu;
- jakie są przewidywane efekty (ochrona danych, ciągłość pracy).

Tabela 5.1. Wybór zabezpieczeń

Zabezpieczenie	Producent / Nazwa	Liczba sztuk/licencji	Koszt	Źródło
Firewall sprzętowy (UTM)	Fortinet FortiGate 60F	1 sztuka	ok. 3400 zł	link do strony
Licencja UTP (Unified Threat Protection), 1 rok	Fortinet UTP – pakiet licencyjny do FortiGate 60F	1 licencja/rok	ok. 2300 zł/rok	link do strony
System EDR (Endpoint Detection and Response)	Microsoft Defender for Endpoint, Plan 1	74 licencje/rok	ok. 160 zł/licencja = 11 840 zł/rok	link do strony
MFA (uwierzytelnianie wieloskładnikowe)	Microsoft Entra ID (wersja Free)	938 kont	0 zł (zawarte w Microsoft 365 Education A1)	link do strony
Backup offline	Dysk HDD Seagate SkyHawk 8 TB	2 sztuki	ok. 1150 zł/sztuka	link do strony
Szyfrowanie danych	BitLocker	74 urządzenia	0 zł (usługa zawarta w Windows 11 Pro)	link do strony
Szkolenia użytkowników	Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa w sieci (z certyfikatem)	74 osoby	ok. 300 zł/osoba = 22 200 zł	link do strony
Procedury bezpieczeństwa	Regulaminy, instrukcje	1 komplet	0 zł	link do strony

Zestawienie kosztów:

1. Koszty jednorazowe:

- firewall sprzętowy UTM – Fortinet FortiGate 60F, koszt ok. 3 400 zł,
- backup offline – dysk HDD Seagate SkyHawk 8TB (2 sztuki), koszt ok. 2 300 zł,
- szkolenie użytkowników (74 osoby), koszt ok. 22 200 zł.

Łączny koszt jednorazowy – ok. 27 900 zł.

2. Koszty cykliczne:

- licencja UTP do FortiGate 60F, koszt ok. 2 300 zł/rok,
- system EDR – Microsoft Defender for Endpoint Plan 1 (74 licencje), koszt ok. 11 840 zł/rok.

Łączny koszt roczny – ok. 14 140 zł/rok.

Wnioski końcowe:

Za najważniejsze elementy systemu bezpieczeństwa można uznać:

- firewall UTM, stanowiący pierwszą linię obrony sieci szkolnej przed różnymi zagrożeniami z Internetu,
- system EDR, zapewniający zaawansowaną ochronę przed infekcją ransomware oraz malware,
- backup offline, który gwarantuje możliwość odtworzenia danych w przypadku ich utraty,
- MFA, ograniczające ryzyko przejęcia kont użytkowników,
- szkolenia użytkowników, które istotnie redukują ryzyko np. ataków phishingowych.

Podczas wdrażania systemu mogą pojawić się pewne trudności. Konieczne będzie poświęcenie czasu na odpowiednie przeszkolenie pracowników z nowych procedur, takich jak korzystanie z MFA lub reagowania na incydenty. Wzrośnie także zakres obowiązków administracyjnych (zarządzanie licencjami oraz przeprowadzanie na bieżąco koniecznych aktualizacji). Trzeba również wziąć pod uwagę ograniczenia budżetowe szkoły, w ramach możliwości i granicach rozsądku (najlepiej po konsultacji z informatykiem) minimalizując koszty.

Zastosowanie przedstawionych zabezpieczeń pozwoli na skuteczną ochronę danych osobowych uczniów oraz nauczycieli, zapewniając zgodność ze standardami RODO. Dzięki poprawie świadomości dotyczącej cyberbezpieczeństwa wśród pracowników, ryzyko wystąpienia ataków ransomware oraz phishingu powinno się wyraźnie zmniejszyć. Dzięki działającej 24 godziny na dobę ochronie UTP oraz wykonywanym na bieżąco kopiom zapasowym danych zapewniona zostanie ciągłość pracy systemów szkolnych.